

Chapitre 9 : Dérivation et applications

Dans toute le chapitre, f est une fonction de la variable réelle et à valeur réelle.
Son ensemble de définition est noté D_f . I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

1 Nombre dérivé

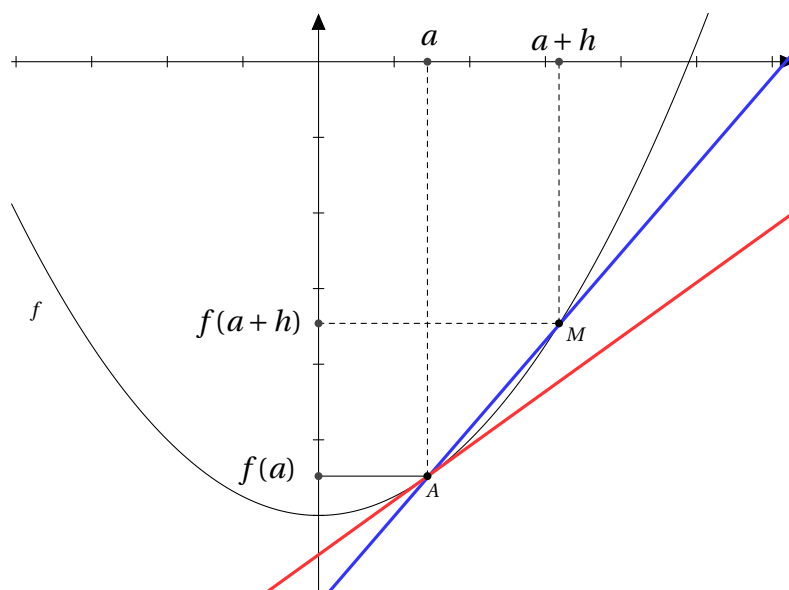
Définition : nombre dérivé en a

Soit $a \in D_f$.

On dit que f est **dérivable** en a si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Cette limite est notée $f'(a)$ et appelée **nombre dérivé de f en a** .

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$



Remarque

Il est équivalent de définir le nombre dérivé de f en a , quand il existe, comme $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Exemple 1 :

1. Etudier la dérivabilité de la fonction $f : x \mapsto x^2$ en 3 puis en $a \in \mathbb{R}$.
2. Etudier la dérivabilité de la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ en $a \in [0; +\infty[$.

Propriété : équation de la tangente en a

Soit $a \in D_f$.

Si f est dérivable en a , on appelle **tangente au point d'abscisse a** la droite d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exemple 2 :

Déterminer l'équation de la tangente à la parabole représentant la fonction carrée au point d'abscisse 3.

2 Fonction dérivée

Définition : fonction dérivée

On dit que f est **dérivable** sur un intervalle $I \subset D_f$ si f est dérivable en tout $a \in I$.

On appelle **fonction dérivée de f** , la fonction définie sur I , qui à tout $x \in I$ associe le nombre dérivé $f'(x)$.

$$f': \begin{cases} I \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto f'(x) \end{cases}$$

Remarque

L'ensemble sur lequel f est dérivable, ou ensemble de dérivabilité, est parfois noté $D_{f'}$.

L'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité ne coïncident pas toujours. Par exemple, l'ensemble de définition de la fonction racine carrée est $[0; +\infty[$ mais elle est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Dire que $f(x)$ est dérivable **n'a pas de sens** car $f(x)$ est un nombre réel. On dit que la fonction f est dérivable ou que la fonction $x \longmapsto f(x)$ est dérivable. De même on écrit $f'(x)$ mais jamais $f(x)'$.

Fonctions dérivées des fonctions de référence :

$f(x)$	$f'(x)$	Remarques
x^n	$n.x^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}^*$ et $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$ si $n > 0$, $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}^*$ si $n < 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_f = [0; +\infty[$ mais $D_{f'} =]0; +\infty[$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$D_f = D_{f'} =]0; +\infty[$
e^x	e^x	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

Opérations sur les dérivées

Soient deux fonctions u et v dérivables sur I et k un réel.

f	f'	Remarques
$u + v$	$u' + v'$	sur I
$u - v$	$u' - v'$	sur I
$(k \times u)$	$k \times u'$	sur I
$u \times v$	$u' \times v + u \times v'$	sur I
$\frac{u}{v}$	$\frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$	sur I , si v ne s'annule pas sur I

Propriété : dérivée d'une composée

Soient $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $u(I) \subset J$.

Soit $a \in I$.

Si u est dérivable en a et si f est dérivable en $u(a)$, alors $f \circ u$ est dérivable en a , et

$$(f \circ u)'(a) = f'(u(a)) \times u'(a).$$

Remarques :

Cette propriété permet de retrouver toutes les dérivées des composées usuelles.

On la retient sous la forme $(f \circ u)' = f'(u) \times u'$.

Exemple 3 :

Calculer la dérivée de la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ en utilisant la propriété précédente.

3 Dérivées successives

Définition :

Si la fonction f' est dérivable sur D , sa dérivée est notée f'' (f "seconde") ou $f^{(2)}$.

La dérivée de f'' , quand elle existe, est notée f''' ou $f^{(3)}$.

On définit ainsi, lorsqu'elles existent, les dérivées successives de f . Lorsque f est n fois dérivable sur un ensemble D , sa dérivée n -ième de f est notée $f^{(n)}$.

Exemple 4 :

1. Calculer les dérivées successives de la fonction $f : x \mapsto x^5$.
2. Calculer les dérivées successives de la fonction $f : x \mapsto \cos(x)$.

4 Dérivation et variations

Propriété :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors :

1. f est constante sur I si et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.
2. f est croissante sur I si et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$.
3. f est décroissante sur I si et seulement si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$.

Remarque

Par conséquent, l'étude des variations d'une fonction f est ramenée à l'étude du signe de sa dérivée f' .

On peut résumer cette étude dans un tableau dans lequel on indique le signe de $f'(x)$, puis le sens de variation de la fonction f sur tous les intervalles sur lesquels le signe de $f'(x)$ ne change pas.

x	D_f
$f'(x)$	
f	

Exemple 5 :

Etudier le sens de variation de la fonction $f : x \mapsto (x^2 - 3x + 2)e^x$.